

Estudo Dirigido Gradientes Conjugados

Álgebra Linear Computacional

Kelly Pinheiro Soares

Objetivo

Implementar o método iterativo dos Gradientes Conjugados conforme o algoritmo do slide 23 da aula MIT 2.29 Lecture 8 e rodar os casos do exemplo vib_string.m dos slides 13 e 14.

Repositório GitHub:

https://github.com/Kellypsoares/algi_lin_comp

Arquivos principais: gradientes_conjugados.py, gerar_graficos.py e ESTUDO_DIRIGIDO.md.

Algoritmo implementado

Para resolver $Ax = b$, com A simétrica definida positiva, o método usa direções A-conjugadas e atualiza a solução aproximada a cada iteração.

$$v_0 = r_0 = b - A x_0$$

$$\alpha_i = (v_i^T r_i) / (v_i^T A v_i)$$

$$x_{i+1} = x_i + \alpha_i v_i$$

$$r_{i+1} = r_i - \alpha_i A v_i$$

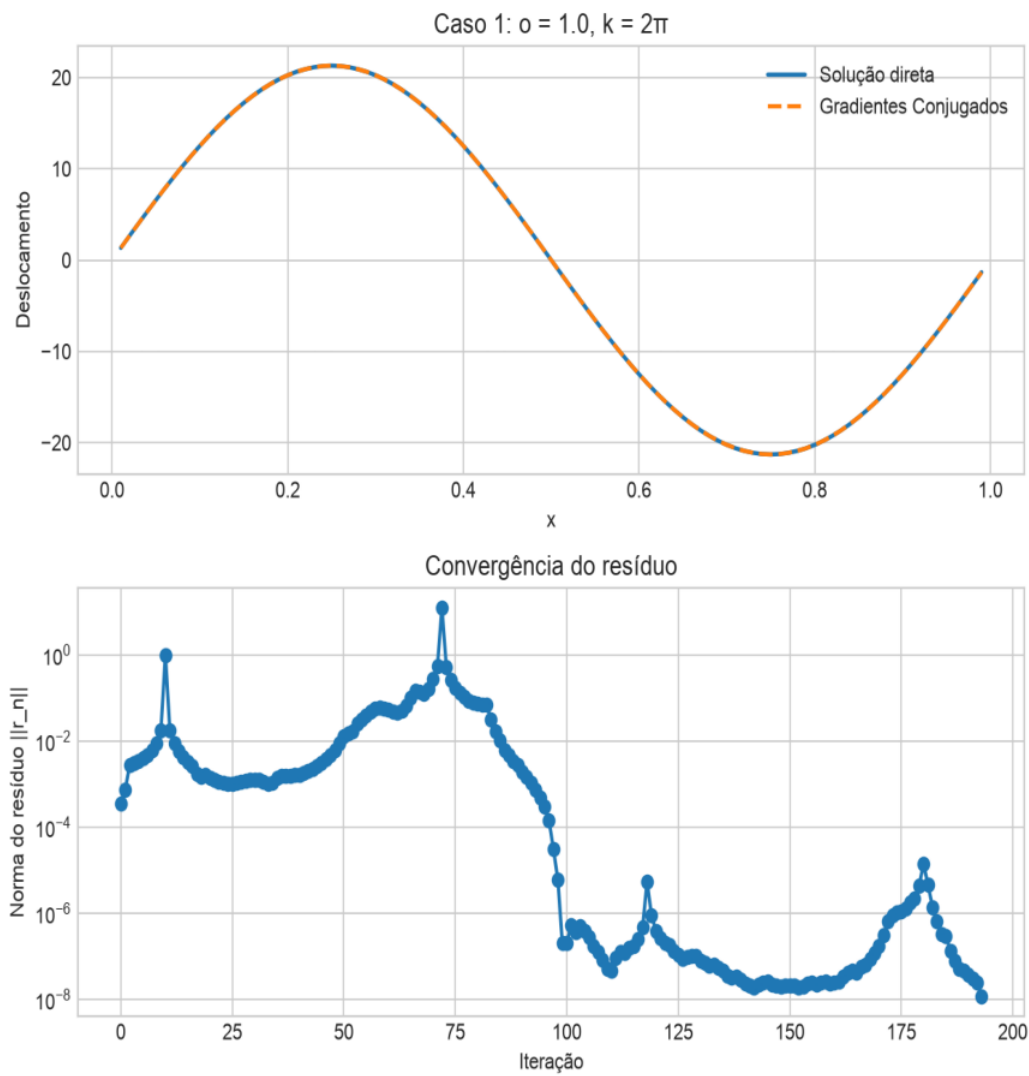
$$\beta_i = -(v_i^T A r_{i+1}) / (v_i^T A v_i)$$

$$v_{i+1} = r_{i+1} + \beta_i v_i$$

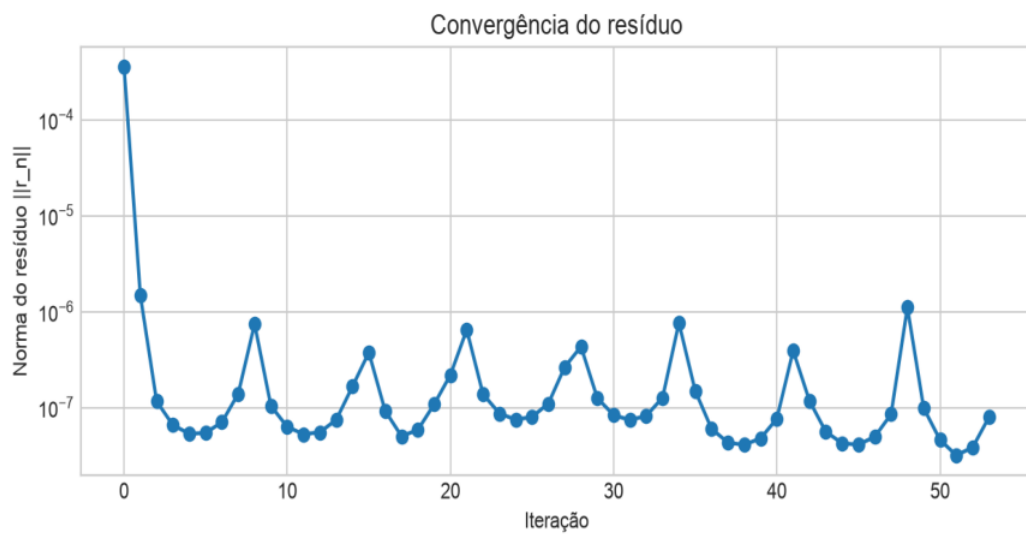
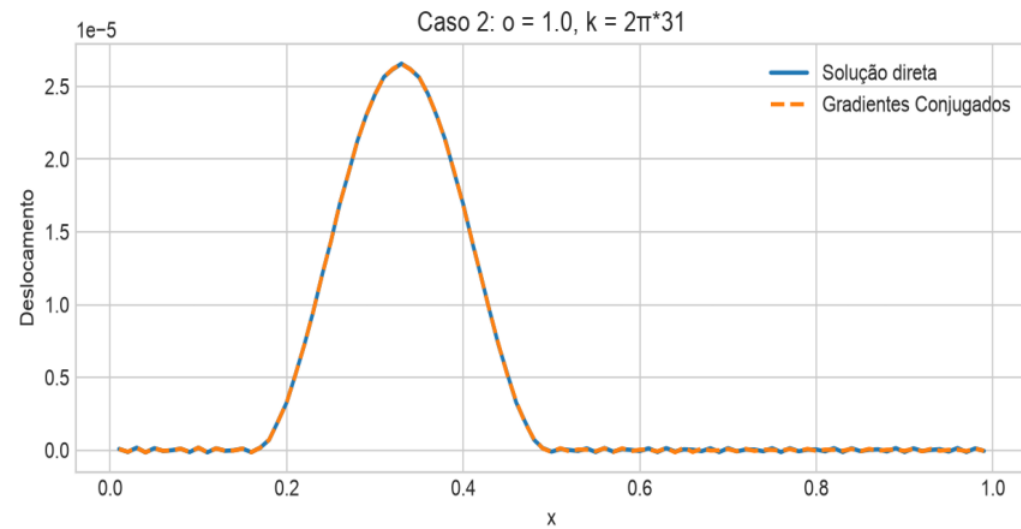
Casos do exemplo

- $n = 99$;
- $L = 1.0$ e $h = L/(n+1) = 0.01$;
- matriz tridiagonal A ;
- diagonal principal igual a $(k \cdot h)^2 - 2$;
- diagonais superior e inferior iguais a o ;
- vetor de força f com janela de Hanning;
- chute inicial $x_0 = 0$;
- casos: $k = 2\pi, 2\pi \cdot 31, 2\pi \cdot 33, 2\pi \cdot 50$ e $o = 0.5$.

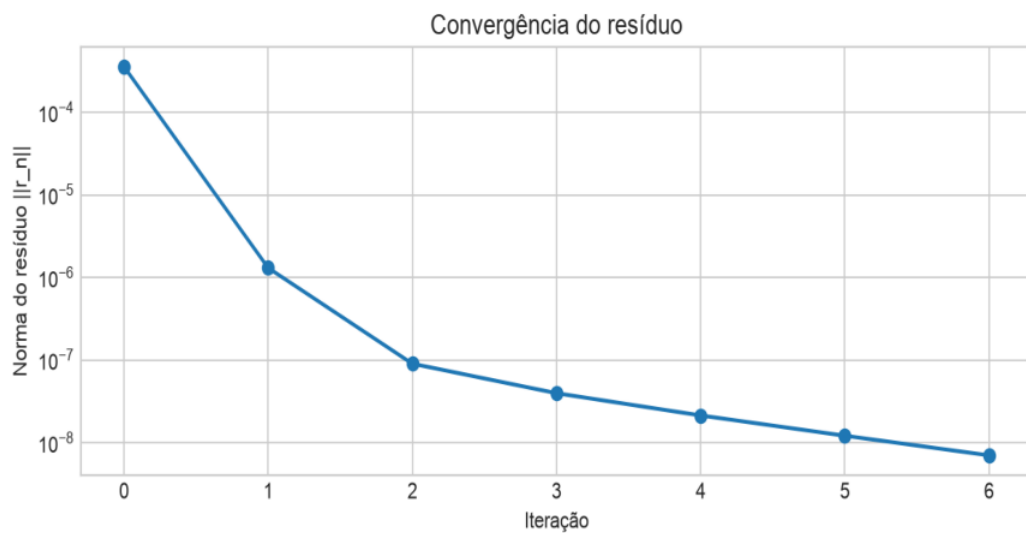
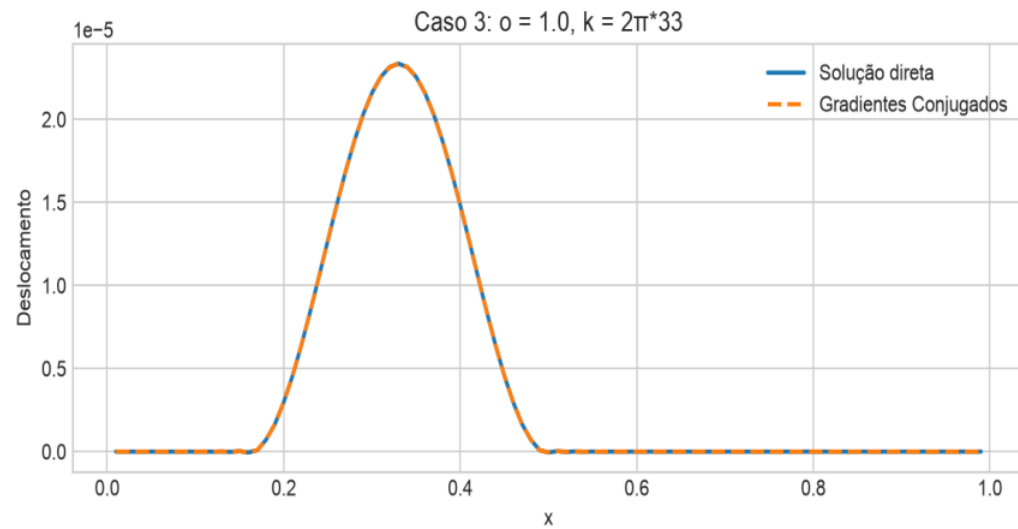
Caso 1: $\omega = 1.0$, $k = 2\pi$



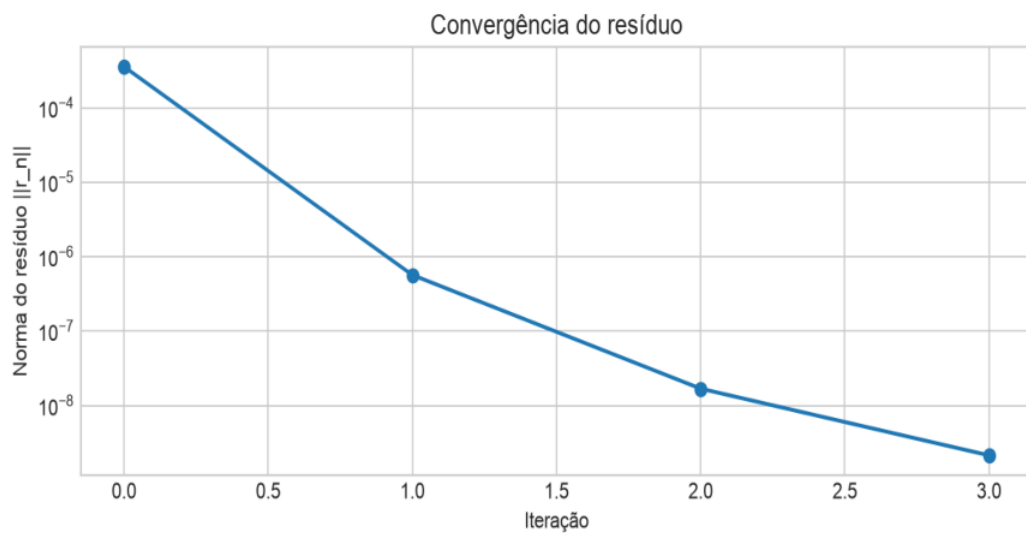
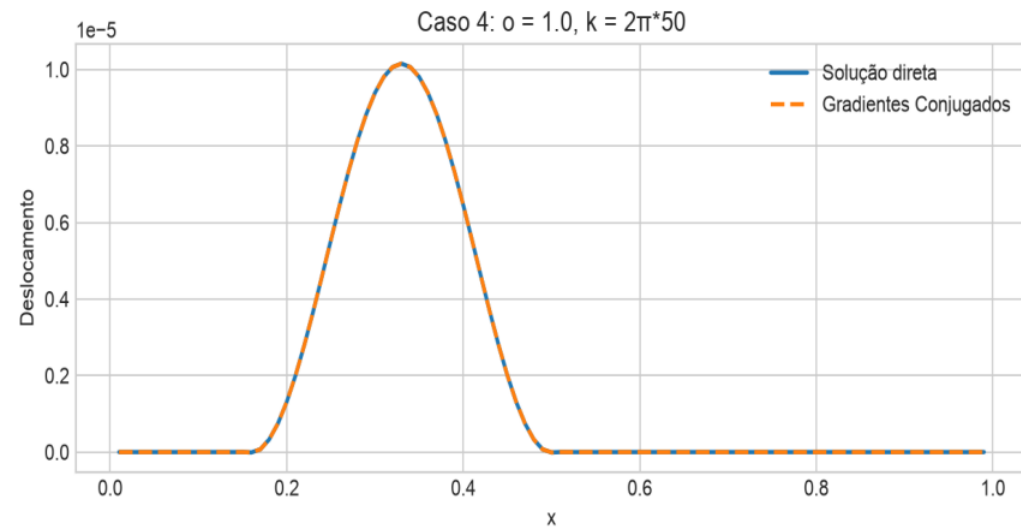
Caso 2: $\omega = 1.0$, $k = 2\pi \cdot 31$



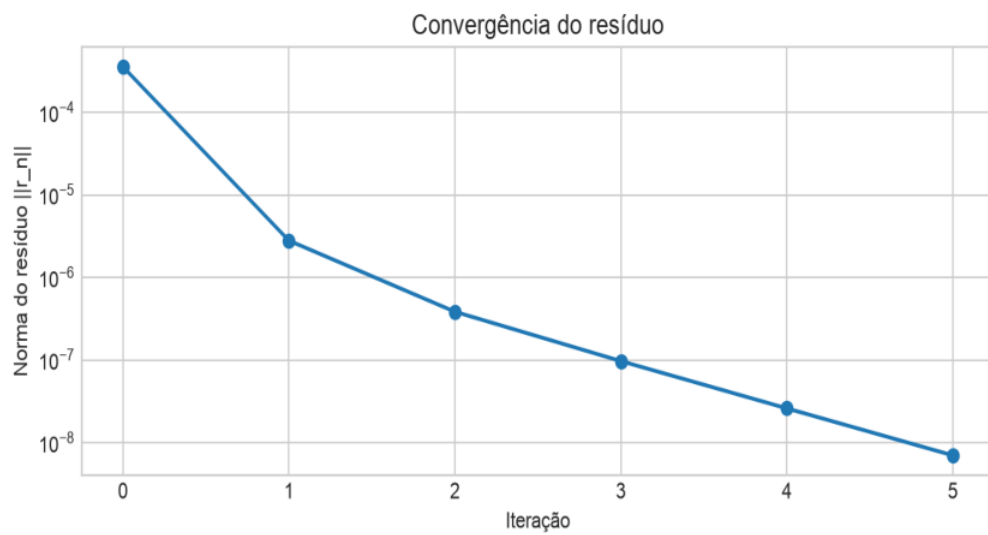
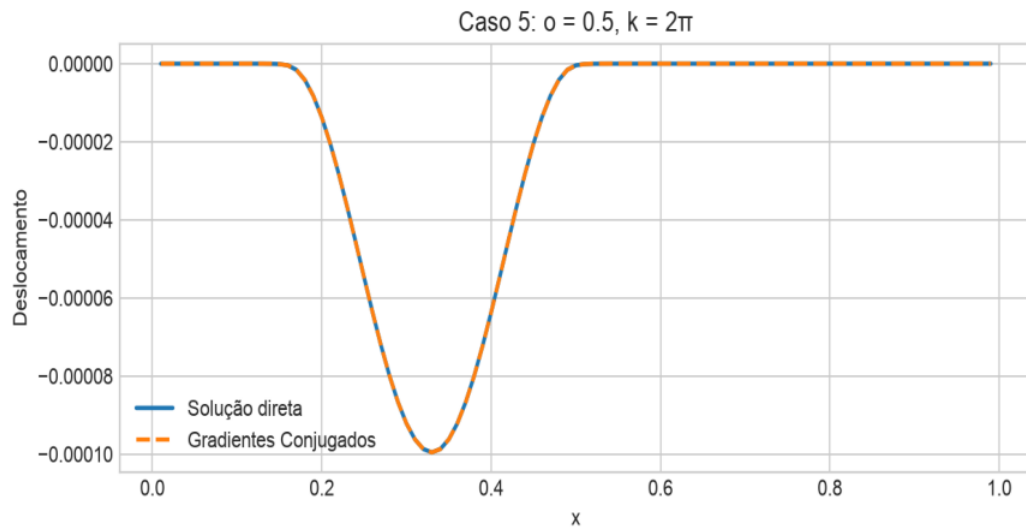
Caso 3: $\alpha = 1.0$, $k = 2\pi \cdot 33$



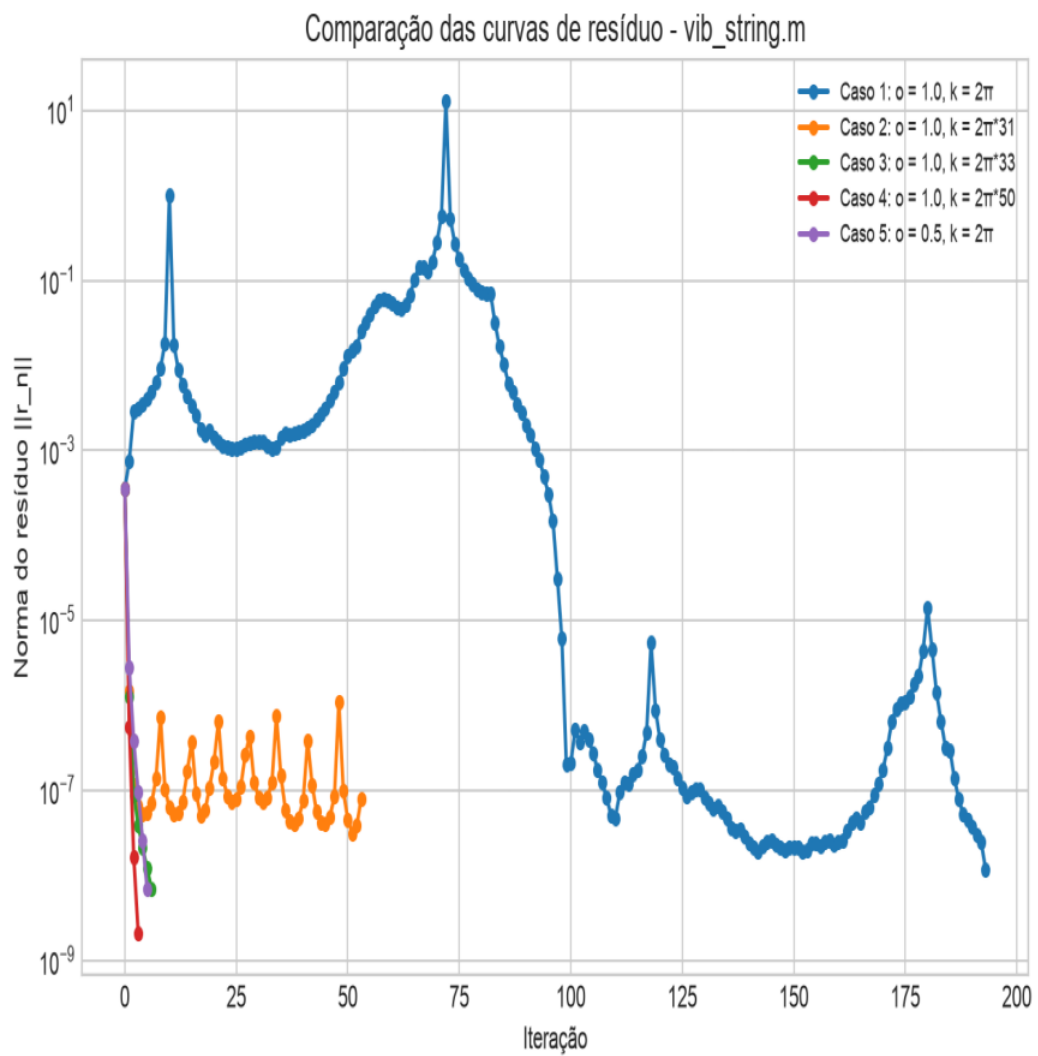
Caso 4: $\alpha = 1.0$, $k = 2\pi \cdot 50$



Caso 5: $\alpha = 0.5$, $k = 2\pi$



Comparação das curvas de resíduo



Resumo numérico

caso	sim.	SPD	iter.	menor autovalor	r_final
Caso 1: $\alpha = 1.0$, $k = 2\pi$	sim	não	193	-3.99507	1.198815e-08
Caso 2: $\alpha = 1.0$, $k = 2\pi*31$	sim	não	53	-0.205137	7.998496e-08
Caso 3: $\alpha = 1.0$, $k = 2\pi*33$	sim	sim	6	0.300187	7.030115e-09
Caso 4: $\alpha = 1.0$, $k = 2\pi*50$	sim	sim	3	5.87059	2.146587e-09
Caso 5: $\alpha = 0.5$, $k = 2\pi$	sim	não	5	-2.99556	7.008882e-09

Conclusão

O exemplo `vib_string.m` gera matrizes simétricas em todos os casos, porém nem todas são definidas positivas. O método dos Gradientes Conjugados possui garantia teórica de convergência apenas para matrizes simétricas definidas positivas. Nos casos em que essa condição foi satisfeita ($k = 2\pi*33$ e $k = 2\pi*50$), o método convergiu em poucas iterações e reproduziu a solução direta com alta precisão. Nos demais casos, embora o algoritmo tenha produzido uma aproximação e reduzido o resíduo, esses resultados devem ser interpretados com cautela, pois a convergência não é garantida pela teoria.